

MEDIAPP

Diccionario de datos

Presentado por:

ÁNGEL JESÚS HERNÁNDEZ ARÉVALO

RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES

Ficha 3115426

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1 Convenciones	3
1.2 Las tablas del esquema.....	4
2. Descripción de las tablas.....	5
2.1 Tabla cita.....	5
2.2 Tabla consulta	6
2.3 Tabla especialidad.....	7
2.4 Tabla examen	8
2.5 Tabla historia	9
2.6 Tabla medicamento	10
2.7 Tabla medico.....	11
2.8 Tabla paciente	12
2.9 Tabla receta.....	13
2.10 Tabla rol	14
2.11 Tabla usuario.....	15
3. Relaciones entre las tablas	16
3.1 Cómo se lee el modelo	16
3.2 Una relación que el esquema no tiene.....	17

1. Introducción

Este documento describe la estructura de la base de datos de MediApp, que está formada por 11 tablas, 63 columnas y 14 claves foráneas. Para cada tabla se indica qué guarda y para qué sirve, y para cada columna su tipo de dato, si admite ausencia de valor, el papel que cumple como clave y el significado del dato que almacena.

El contenido no está transcrito a mano. Se genera leyendo el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno, de modo que lo que aquí se describe es literalmente lo que la base tiene en el momento de producir el documento. La decisión responde a una forma de envejecer que tienen los diccionarios de datos escritos a mano, porque empiezan a separarse del sistema el mismo día en que se escriben y nadie lo advierte hasta que alguien busca una columna que el documento describe y que ya no existe.

Lo único escrito a mano son las descripciones de las columnas, porque el esquema no lleva comentarios incorporados. El generador comprueba que ninguna columna se quede sin descripción y se niega a producir el documento si encuentra alguna, de manera que una columna agregada más adelante no pueda llegar al documento sin explicación.

1.1 Convenciones

- **Tipo de dato:** tipo del motor, presentado en español. Entre paréntesis va la longitud, o los valores admitidos cuando la columna es enumerada.
- **Admite nulo:** indica si la columna puede quedarse sin valor. Un «No» significa que el dato es obligatorio.
- **Clave:** papel de la columna, que puede ser primaria, única o foránea. Una columna única no identifica la fila pero no puede repetirse entre filas.

Las claves primarias son autonuméricas en las once tablas, así que el sistema no reutiliza identificadores y una fila conserva el suyo durante toda su vida.

1.2 Las tablas del esquema

Tabla 1

Tablas de la base de datos y propósito de cada una

Tabla	Columnas	Casos de uso	Propósito
cita	6	11	Agenda de atención. Guarda cada cita con su fecha y hora, el motivo por el que se solicita y su estado, que distingue las vigentes de las canceladas.
consulta	6	9	Diagnóstico y plan de tratamiento que el médico registra tras atender a un paciente. De ella cuelgan las prescripciones.
especialidad	3	6	Catálogo de especialidades médicas al que se adscribe cada profesional.
examen	7	6	Exámenes de laboratorio. Reúne en una misma fila la solicitud que hace el médico y el resultado que carga después el laboratorio.
historia	6	6	Historia clínica del paciente. Guarda la evolución registrada por el médico tratante a lo largo del tiempo.
medicamento	5	8	Catálogo de medicamentos disponibles para prescribir, con su estado, que distingue los vigentes de los discontinuados.
medico	8	25	Ficha profesional del médico, con su especialidad, sus datos de contacto y el vínculo con la cuenta con la que ingresa al sistema.
paciente	10	19	Datos personales y de contacto de las personas que reciben atención, con el vínculo a la cuenta con la que consultan lo suyo.
receta	5	7	Prescripción emitida sobre una consulta, con el medicamento, la cantidad y las indicaciones del tratamiento.
rol	2	12	Catálogo de los tres perfiles de acceso del sistema, que son administrador, médico y paciente.
usuario	5	17	Cuentas de acceso, con su nombre de usuario, la contraseña guardada como hash, el rol asignado y su estado.

Nota. Elaboración propia. La columna de casos de uso indica cuántos operan sobre la tabla, según la matriz de trazabilidad del anexo de documentación de casos de uso.

Ninguna tabla queda sin casos de uso que la justifiquen, lo que indica que el esquema no arrastra estructuras heredadas de un diseño anterior. La comprobación se hace en sentido inverso, esto es, partiendo de los casos y llegando a las tablas, y está automatizada en el catálogo de casos de uso.

2. Descripción de las tablas

Cada tabla se presenta con su propósito y el detalle de sus columnas. Las tablas aparecen en orden alfabético, que es el orden en que se busca en un diccionario.

2.1 Tabla cita

Agenda de atención. Guarda cada cita con su fecha y hora, el motivo por el que se solicita y su estado, que distingue las vigentes de las canceladas.

Tabla 2

Estructura de la tabla cita

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_cita	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único de la cita.
fecha	Fecha y hora	No	Ninguna	Fecha y hora en que se atenderá la cita.
motivo	Texto (255)	No	Ninguna	Motivo por el que se solicita la consulta.
estado	Enumerado (agendada, cancelada)	No	Ninguna	Estado de la cita. Las canceladas se ignoran al validar la agenda, de modo que su horario vuelve a quedar libre.
id_paciente	Entero (11)	No	Foránea	Paciente que recibirá la atención.
id_medico	Entero (11)	No	Foránea	Médico que atenderá la cita.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a medico mediante id_medico, paciente mediante id_paciente.

2.2 Tabla consulta

Diagnóstico y plan de tratamiento que el médico registra tras atender a un paciente. De ella cuelgan las prescripciones.

Tabla 3

Estructura de la tabla consulta

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_consulta	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único de la consulta.
fecha	Fecha y hora	No	Ninguna	Fecha y hora en que se registró el diagnóstico.
diagnostico	Texto largo	No	Ninguna	Diagnóstico emitido por el médico tratante.
tratamiento	Texto (255)	No	Ninguna	Plan de tratamiento indicado al paciente.
id_paciente	Entero (11)	No	Foránea	Paciente al que corresponde el diagnóstico.
id_medico	Entero (11)	No	Foránea	Médico que registró la consulta, tomado de la sesión y nunca del formulario.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a medico mediante id_medico, paciente mediante id_paciente. Es referenciada por receta mediante id_consulta.

2.3 Tabla especialidad

Catálogo de especialidades médicas al que se adscribe cada profesional.

Tabla 4

Estructura de la tabla especialidad

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_especialidad	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único de la especialidad.
nombre	Texto (80)	No	Única	Nombre de la especialidad. No puede repetirse.
descripcion	Texto (255)	No	Ninguna	Descripción del ámbito de la especialidad.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Es referenciada por medico mediante id_especialidad.

2.4 Tabla examen

Exámenes de laboratorio. Reúne en una misma fila la solicitud que hace el médico y el resultado que carga después el laboratorio.

Tabla 5

Estructura de la tabla examen

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_examen	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del examen.
id_paciente	Entero (11)	No	Foránea	Paciente al que se le practica el examen.
id_medico	Entero (11)	No	Foránea	Médico que solicitó el examen.
tipo_examen	Texto (255)	No	Ninguna	Tipo de examen solicitado.
fecha_solicitud	Fecha y hora	No	Ninguna	Fecha y hora en que el médico solicitó el examen.
fecha_resultado	Fecha y hora	Sí	Ninguna	Fecha y hora en que el laboratorio cargó el resultado. Queda vacía mientras el examen esté pendiente.
resultado	Texto (255)	Sí	Ninguna	Resultado del examen, que carga el administrador. Es la parte de la fila que el médico no puede escribir.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a medico mediante id_medico, paciente mediante id_paciente.

2.5 Tabla historia

Historia clínica del paciente. Guarda la evolución registrada por el médico tratante a lo largo del tiempo.

Tabla 6

Estructura de la tabla historia

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_historia	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del registro clínico.
id_paciente	Entero (11)	No	Foránea	Paciente al que pertenece la historia clínica.
id_medico	Entero (11)	No	Foránea	Médico que firmó el registro, tomado de la sesión y nunca del formulario.
fecha	Fecha y hora	No	Ninguna	Fecha y hora de la evolución registrada.
descripcion	Texto (255)	No	Ninguna	Descripción de la evolución del paciente.
notas	Texto (255)	Sí	Ninguna	Observaciones adicionales del médico tratante.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a medico mediante id_medico, paciente mediante id_paciente.

2.6 Tabla medicamento

Catálogo de medicamentos disponibles para prescribir, con su estado, que distingue los vigentes de los discontinuados.

Tabla 7

Estructura de la tabla medicamento

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_medimento	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del medicamento.
nombre	Texto (100)	No	Única	Nombre del medicamento. No puede repetirse.
descripcion	Texto (255)	No	Ninguna	Descripción del medicamento.
dosis	Texto (100)	Sí	Ninguna	Presentación o dosis de referencia del medicamento.
estado	Enumerado (activo, discontinuado)	No	Ninguna	Estado del medicamento. Los discontinuados dejan de ofrecerse al recetar, pero las recetas que ya los usaron los conservan.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Es referenciada por receta mediante id_medimento.

2.7 Tabla medico

Ficha profesional del médico, con su especialidad, sus datos de contacto y el vínculo con la cuenta con la que ingresa al sistema.

Tabla 8

Estructura de la tabla medico

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_medico	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del médico.
nombre	Texto (100)	No	Ninguna	Nombre completo del profesional.
numero_identidad	Entero (11)	No	Única	Número de documento del médico. No puede repetirse.
telefono	Texto (20)	No	Ninguna	Teléfono de contacto.
email	Texto (120)	No	Ninguna	Correo electrónico de contacto.
id_especialidad	Entero (11)	No	Foránea	Especialidad a la que pertenece el médico.
id_usuario	Entero (11)	Sí	Foránea	Cuenta con la que el médico ingresa al sistema. Queda vacía mientras la ficha no se haya vinculado a una cuenta, y en ese caso el profesional no puede firmar registros clínicos.
estado	Enumerado (activo, inactivo)	No	Ninguna	Estado de la ficha. Un médico inactivo deja de ofrecerse al agendar y conserva todo lo que firmó.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a especialidad mediante id_especialidad, usuario mediante id_usuario. Es referenciada por cita mediante id_medico, consulta mediante id_medico, examen mediante id_medico, historia mediante id_medico.

2.8 Tabla paciente

Datos personales y de contacto de las personas que reciben atención, con el vínculo a la cuenta con la que consultan lo suyo.

Tabla 9

Estructura de la tabla paciente

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_paciente	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del paciente.
nombre	Texto (100)	No	Ninguna	Nombre completo del paciente.
tipo_documento	Texto (20)	No	Ninguna	Tipo de documento de identidad.
numero_documento	Texto (30)	No	Única	Número de documento. No puede repetirse.
fecha_nacimiento	Fecha	No	Ninguna	Fecha de nacimiento. No puede ser posterior al día de hoy.
telefono	Texto (20)	No	Ninguna	Teléfono de contacto.
direccion	Texto (150)	No	Ninguna	Dirección de residencia.
email	Texto (120)	No	Ninguna	Correo electrónico de contacto.
id_usuario	Entero (11)	Sí	Foránea	Cuenta con la que el paciente consulta lo suyo. Queda vacía cuando lo registró el administrador y todavía no tiene cuenta.
estado	Enumerado (activo, inactivo)	No	Ninguna	Estado del paciente. Uno inactivo conserva su historial y sus citas.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a usuario mediante id_usuario. Es referenciada por cita mediante id_paciente, consulta mediante id_paciente, examen mediante id_paciente, historia mediante id_paciente.

2.9 Tabla receta

Prescripción emitida sobre una consulta, con el medicamento, la cantidad y las indicaciones del tratamiento.

Tabla 10

Estructura de la tabla receta

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_receta	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único de la receta.
id_consulta	Entero (11)	No	Foránea	Consulta sobre la que se emite la prescripción.
id_medicamento	Entero (11)	No	Foránea	Medicamento prescrito, tomado del catálogo.
cantidad	Entero (11)	No	Ninguna	Cantidad prescrita. Debe ser mayor que cero.
indicaciones	Texto (255)	Sí	Ninguna	Indicaciones de administración del tratamiento.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a consulta mediante id_consulta, medicamento mediante id_medicamento.

2.10 Tabla rol

Catálogo de los tres perfiles de acceso del sistema, que son administrador, médico y paciente.

Tabla 11

Estructura de la tabla rol

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_rol	Entero (11)	No	Primaria, autonumérica	Identificador único del rol.
nombre_rol	Texto (50)	No	Ninguna	Nombre del perfil de acceso.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Es referenciada por usuario mediante id_rol.

2.11 Tabla usuario

Cuentas de acceso, con su nombre de usuario, la contraseña guardada como hash, el rol asignado y su estado.

Tabla 12

Estructura de la tabla usuario

Columna	Tipo de dato	Admite nulo	Clave	Descripción
id_usuario	Entero (11)	No	Primaria, autonumerica	Identificador único de la cuenta.
username	Texto (50)	No	Única	Nombre de usuario con el que se ingresa. No puede repetirse.
password	Texto (255)	No	Ninguna	Contraseña guardada como hash con el algoritmo scrypt. En ningún caso se almacena la contraseña legible.
id_rol	Entero (11)	No	Foránea	Rol asignado a la cuenta, del que dependen todos los permisos.
estado	Enumerado (activo, inactivo)	No	Ninguna	Estado de la cuenta. Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión y conserva lo que firmó.

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

Referencia a rol mediante id_rol. Es referenciada por medico mediante id_usuario, paciente mediante id_usuario.

3. Relaciones entre las tablas

Las 14 claves foráneas del esquema son las que sostienen la integridad de la información.

Impiden que una cita apunte a un paciente que no existe, que una receta prescriba un medicamento que no está en el catálogo o que un registro clínico quede sin médico que lo firme.

Tabla 13

Claves foráneas del esquema

Tabla	Columna	Referencia a	Columna referenciada
cita	id_medico	medico	id_medico
cita	id_paciente	paciente	id_paciente
consulta	id_medico	medico	id_medico
consulta	id_paciente	paciente	id_paciente
examen	id_medico	medico	id_medico
examen	id_paciente	paciente	id_paciente
historia	id_medico	medico	id_medico
historia	id_paciente	paciente	id_paciente
medico	id_especialidad	especialidad	id_especialidad
medico	id_usuario	usuario	id_usuario
paciente	id_usuario	usuario	id_usuario
receta	id_consulta	consulta	id_consulta
receta	id_medimento	medimento	id_medimento
usuario	id_rol	rol	id_rol

Nota. Elaboración propia, generada a partir de el motor MySQL, consultado a través de su catálogo interno.

3.1 Cómo se lee el modelo

El esquema gira alrededor del paciente, que es la entidad que más referencias recibe, porque de él cuelgan las citas, las historias clínicas, las consultas y los exámenes. El médico ocupa el segundo lugar por la misma razón, ya que firma todo lo que atiende. Las dos tablas de acceso, que son usuario y rol, quedan al margen del dominio clínico y se conectan con él únicamente a través del vínculo opcional que llevan el médico y el paciente hacia su cuenta.

Ese vínculo es opcional a propósito, porque un paciente puede estar registrado por el administrador sin tener todavía cuenta con la que consultar lo suyo. En el médico, en cambio, la ausencia del vínculo tiene una consecuencia inmediata, y es que la ficha existe pero el

profesional no puede firmar ningún registro clínico, dado que la autoría se toma de la sesión y no habría sesión que la aportara.

La única cadena de tres niveles del esquema es la de la prescripción, porque la receta cuelga de la consulta y la consulta del paciente y del médico. Es lo que permite que una receta se lea completa sin repetir en ella los datos del paciente, que ya están en la consulta de la que salió.

3.2 Una relación que el esquema no tiene

Conviene señalar una ausencia, porque es la clase de cosa que un lector atento busca y no encuentra. La tabla de consultas no referencia a la tabla de citas, de modo que un diagnóstico registra a qué paciente atendió qué médico y en qué fecha, pero no apunta a la cita concreta de la que salió. En la práctica la correspondencia se deduce por el paciente, el médico y la fecha, y no por una clave.

Se deja escrito por dos motivos. El primero es que un documento que solo describe lo que el sistema tiene deja al lector suponiendo el resto, y esta es una relación que cualquiera esperaría encontrar. El segundo es que señala con precisión la mejora que el esquema admitiría, que es agregar esa referencia para poder recorrer la atención completa desde la cita hasta la receta sin depender de una coincidencia de fechas.